Solución de la pregunta 4

QUÍMICA · REACCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA · BALANCE DE LA GLUCOSA

¿Cuál es la ecuación balanceada de la respiración celular?

A) $C_6H_{12}O_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

B) $C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \rightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O$

C) $C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \rightarrow 6\,CO_2 + 12\,H_2O$

D) $C_6H_{12}O_6 + 12\,O_2 \rightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **C**
   6 CO_2.
2. **H**
   12 ⇒ 6 H_2O.
3. **O**
   18 a la derecha − 6 de la glucosa = 12 ⇒ 6 O_2.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) No está balanceada.

C) Sobran H y O a la derecha.

D) Sobra O a la izquierda.

Idea clave. Restar el O que aporta la glucosa.